M5GOデザインワークス

——グループ7

PRODUCT

CATALOG

カタログ

▼

目的·紹介
Goal· Introduce

制作
Make

実演
Performance

概要
Summarize

01

目的・紹介

Goal・Introduce

シンプルで正確なカウントダウンタイマー

01

目的

このカウントダウンタイマーは、様々な時間計測の場面で使用でき、目覚まし時計として、料理の補助ツールとして、学習用のタイマーとして利用できます。

紹介

最初に、時間を設定でき、ボタンAを押すと時が増加し、ボタンBを押すと分が増加し、ボタンCを押すと秒が増加します。設定が完了したら、ボタンA ＋ Bを同時に押すとカウントダウンが自動的に開始します。時間がゼロになると、音が鳴ります。このとき、音を止めるために再起動ボタンを押すことができます。

目覚まし時計として使用する場合、スヌーズ機能も追加されています。時間がゼロになると、ボタンB ＋ Cを同時に押すと、5分のカウントダウンが開始されます。同様に、時間がゼロになると音が鳴ります。この時アラームの音が次第に大きくなるのが他のタイマーとの違いです。

02

制作

Make

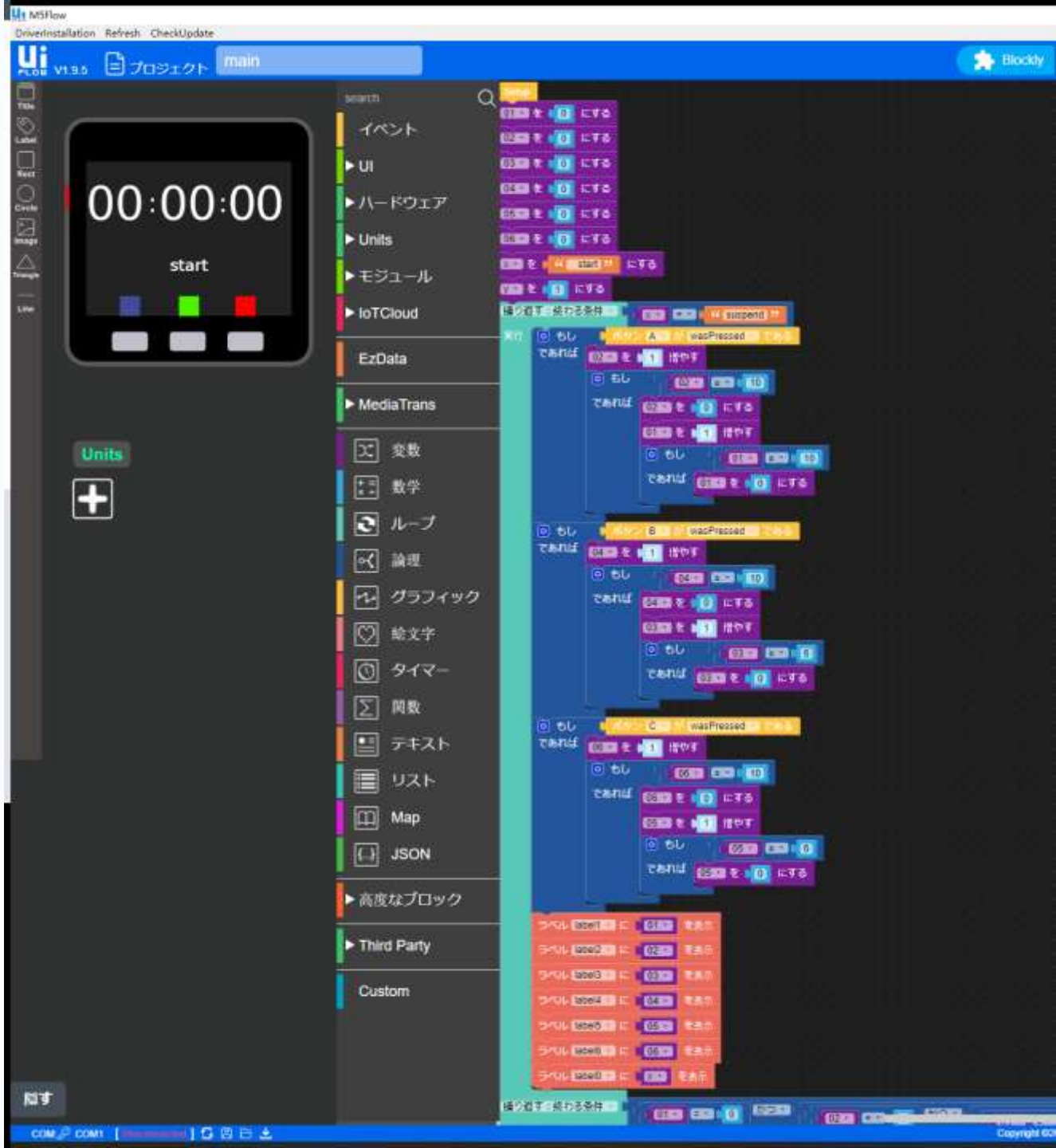
"論理" と "ループ" コマンドの使用

02 制作

一つ目は主に「時間の設定」機能を実現しています。

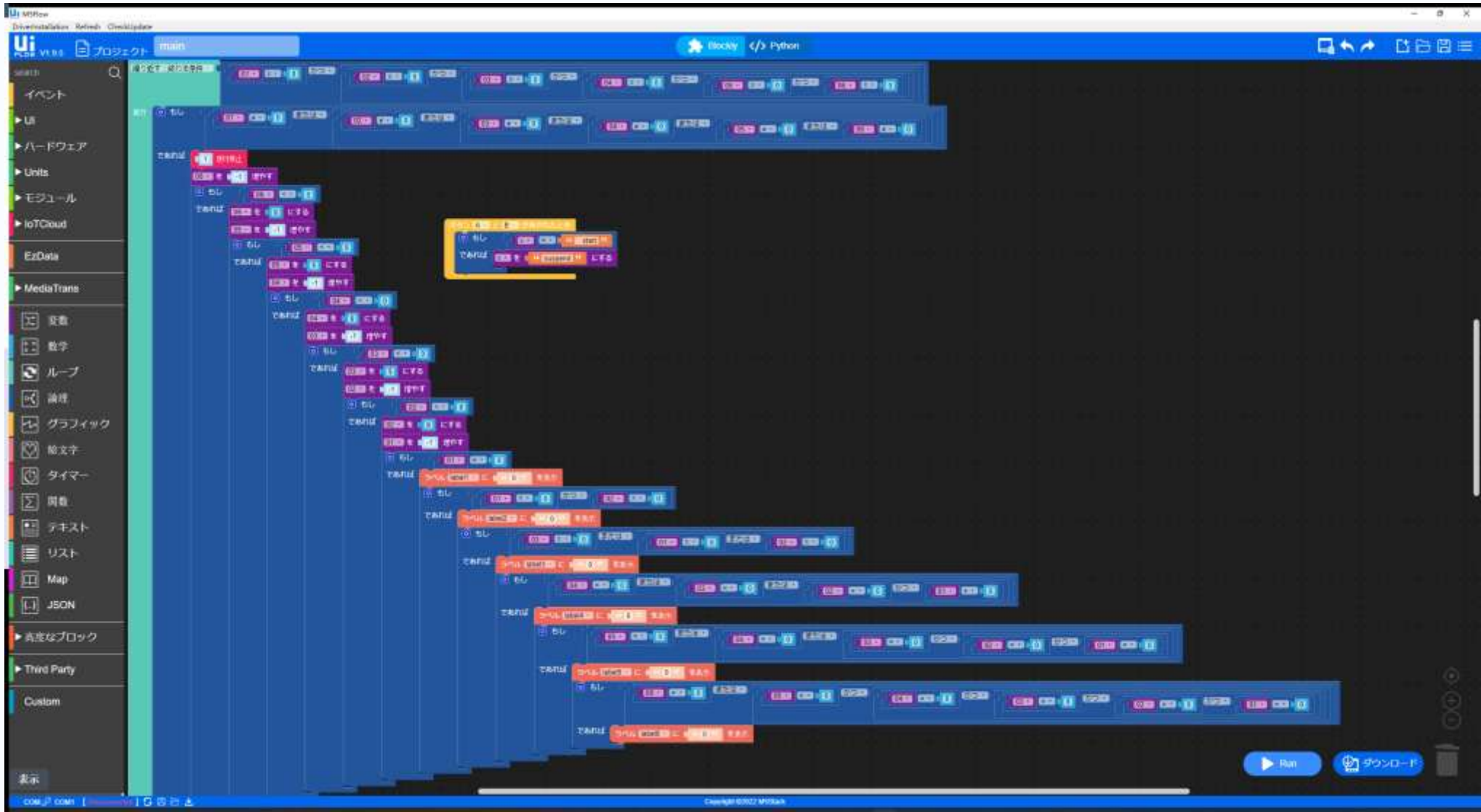
条件に基づくループを含み、カウントダウンが始まった場合、時間の変更はできません。

表示内容を設計しました。



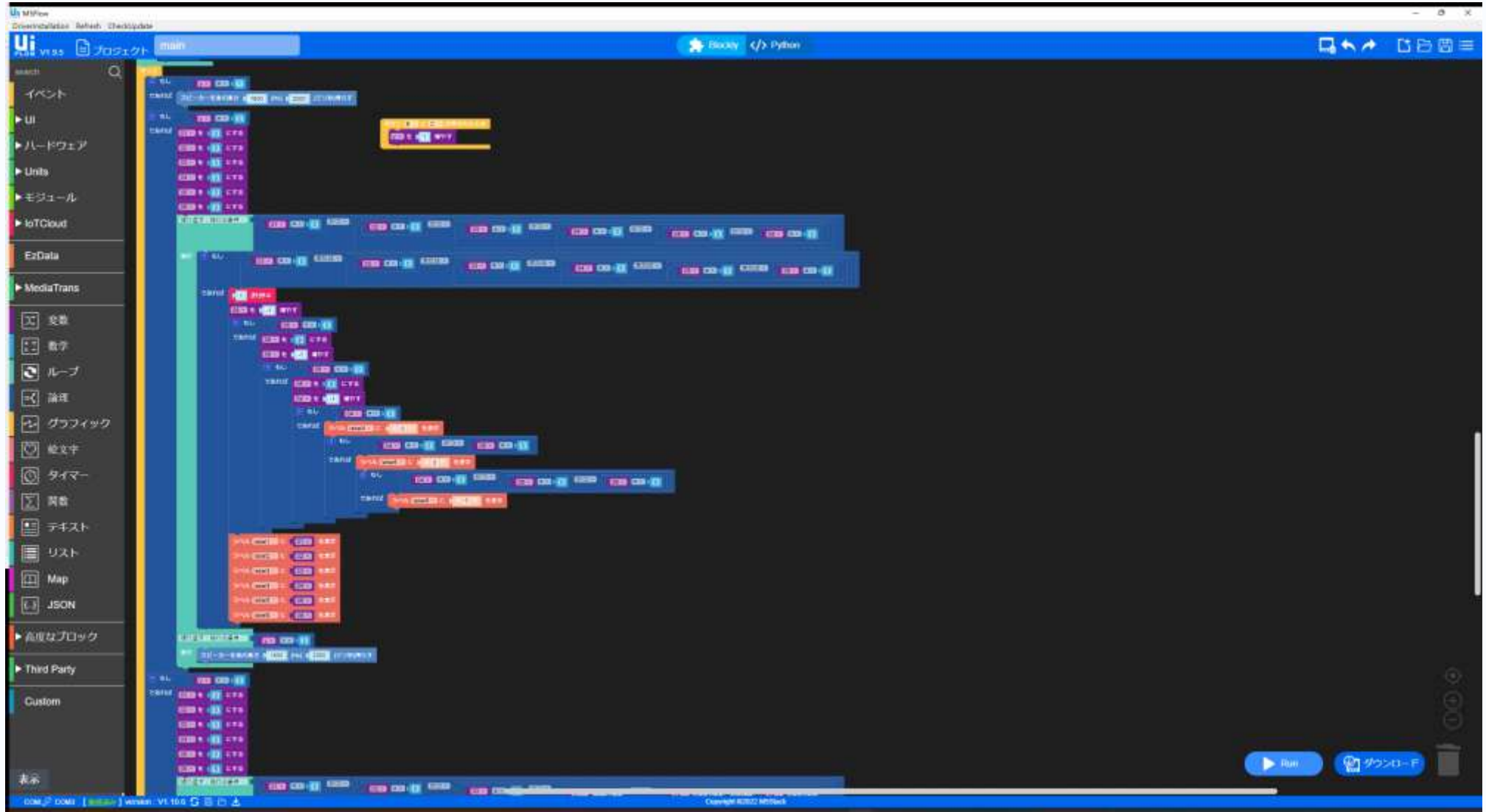
02 制作

二つ目は、カウントダウンのロジックを設計しました。各桁の数字「0」になったときに「サイクルを継続できるかどうかを判断する」ように設計されている。例えば、6番目の位置は1桁の秒になるように設計されており、「0」になったときに判断し、他の位置が「0」でなければ、「9」になってサイクルを継続する。このサイクルが続く。注目すべきは、3桁目と5桁目の数字が「0」と「5」の間でループしていることだ。



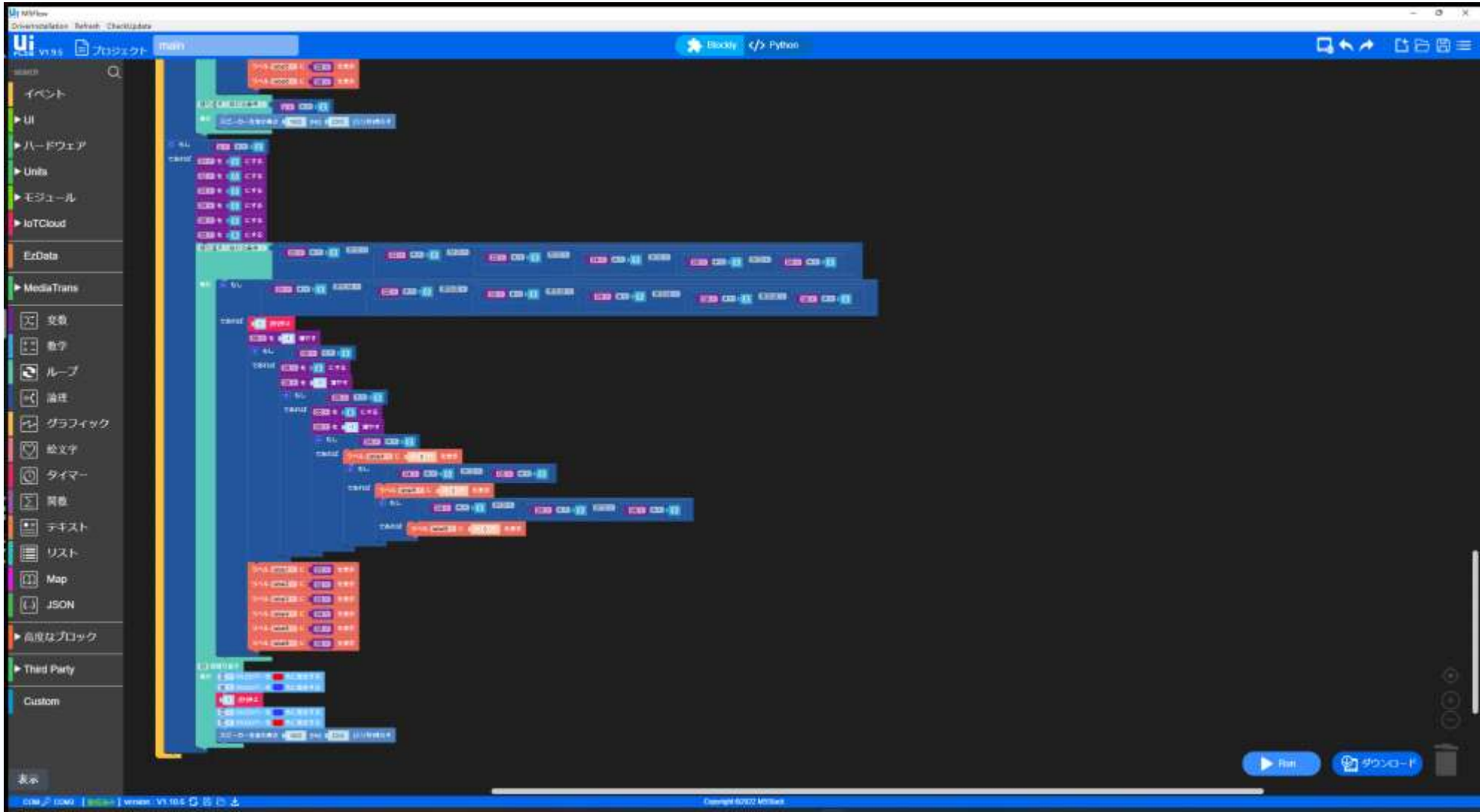
02 制作

三つ目は、スヌーズの機能を設計しました。初期値「1」の変数「y」を設定し、ボタンB+Cを押すと「y」の値が1増えるようにする。「y」の値が「2」に変わることで、「2」ループが続ける、つまり既定の時間のカウントダウンが発生する（実演のため、数秒を設定する、普通では5分に設定する。）。



02 制作

四つ目は、スヌーズの機能に置けるアラーム音を設計しました。「y」の値が「y>2」に変わることで、「y>2」ループが続ける、今回は効果音が変わり、非常に厳しいRBGライトのエフェクトがかかる。



03

実演

Performance

03

実演

04

概要

Summarize

04

概要

問題　感想

問題の解決と比較:

問題の解決→朝起床できない・寝坊した・音が聞こえない

従来品との比較
従来の目覚まし→スヌーズは一定の音を鳴らすだけ
↓
・音が大きくなることによって起きやすさアップ
・ライトが光ることによって耳が聞こえづらい人でもわかる

この目覚ましタイマーの制作中で、2つの問題がありました:

1.時間経過の論理を設計しようとした際、最初に「ずっと」を使用しましたが、後で何度も試行錯誤した結果、「ずっと」の優先度が非常に高いことがわかり、一度「ずっと」ループに入ると他のコマンドを実行するのが難しいことが判明しました。その後、「ループ」を選択し、非常に実用的な方法となりました。

2.差別性の設計を考える際に、2回目のスヌーズからのデザインを作成しました。ここで、前は数字の奇偶性を使用して判定していたため、特別な値の増加と新しい「ループ」を使用して実現する必要があることがわかりました。

ご覧いただきありがとうございました

Thanks for watching

グループ7

3CDN2128
星野 太希
3CDN2214
リン・シュアンイー
3CDN2227
高橋 歩楓